CAHIER DES CHARGES

SYSTÈME CENTRALISÉ DE CONTRÔLE D'ACCÈS (SCAS)

Table des matières

0.1 PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE 3
0.1.1 À propos de HSWARE 3
0.1.2 Domaines d'expertise 3
0.1.3 Localisation et infrastructure 3
0.1.4 Marché cible et clients potentiels 4

1 **5**
1.1 Présentation du système et problématique 5
1.1.1 Contexte général 5
1.1.2 Problématiques identifiées 5
1.1.3 Solutions apportées par le SCAS 5

2 Analyse des besoins **7**
2.1 Besoins fonctionnels 7
2.1.1 Authentication 7
2.1.2 Gestion des utilisateurs 7
2.1.3 Gestion des cartes d'accès 7
2.1.4 Gestion des zones 8
2.1.5 Gestion des portes et dispositifs 8
2.1.6 Gestion des horaires 8
2.1.7 Gestion des profiles 8
2.1.8 Contrôle d'accès 8
2.1.9 Journalisation et audit 9
2.2 Besoins non fonctionnels 9
2.2.1 Sécurité 9
2.2.2 Performance 9
2.2.3 Disponibilité 10
2.2.4 Scalabilité 10
2.2.5 Traçabilité 10
2.2.6 Maintenabilité 10

3 Acteurs et cas d'utilisation **11**
3.1 Acteurs du système 11
3.2 Cas d'utilisation 11

4 Modélisation du système **12**
4.1 Diagramme de cas d'utilisation 12
4.2 Diagramme de classes global 13

5 Architecture du système **14**
5.1 Architecture logique en couches 14
5.2 Architecture technique 14
5.2.1 Frontend 14
5.2.2 Backend 15
5.2.3 Base de données 15
5.2.4 Cache distribué 15

6 Méthodologie de travail **16**

Conclusion **17**

0.1 PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

0.1.1 À propos de HSWARE

HSWARE est une start-up tunisienne innovante fondée en 2023, spécialisée dans le développement de solutions technologiques intelligentes. L'entreprise se positionne à l'intersection de plusieurs domaines clés de l'innovation technologique.

0.1.2 Domaines d'expertise

Domaine Description Informatique Développement logiciel, applications web et mobiles, cloud computing Électronique Systèmes embarqués, microcontrôleurs, capteurs intelligents IoT Internet des Objets, domotique, smart buildings, industrie 4.0 Intelligence Artificielle Machine Learning, vision par ordinateur, analyse prédictive Cybersécurité Sécurité des systèmes, chiffrement, authentification forte

Domaine	**Description**
Informatique	Développement logiciel, applications web et mobiles, cloud computing
Électronique	Facilitation, suivi méthodologique
IoT	Internet des Objets, domotique, smart buildings, industrie 4.0
Intelligence Artificielle	Machine Learning, vision par ordinateur, analyse prédictive
Cybersécurité	Sécurité des systèmes, chiffrement, authentification forte

0.1.3 Localisation et infrastructure

Siège social : Pôle Technologique El Ghazala, Ariana, Tunisie HSWARE bénéficie de l'écosystème technologique du Pôle El Ghazala, qui regroupe plus de 200 entreprises innovantes et plusieurs centres de recherche, favorisant ainsi les collaborations, le transfert de technologies et l'accès aux dernières innovations.

0.1.4 Marché cible et clients potentiels

• Petites et Moyennes Entreprises (PME) : solutions de sécurité accessibles et évolutives • Grandes entreprises : gestion multi-sites avec reporting avancé • Administrations publiques : haute sécurité et conformité réglementaire • Sites industriels : zones à risques, gestion des prestataires • Parcs technologiques : environnements collaboratifs sécurisés • Établissements de santé : accès sensibles, traçabilité médicale • Institutions d'enseignement : gestion des campus et laboratoires

Chapitre 1

1.1 Présentation du système et problématique

1.1.1 Contexte général

La sécurisation des accès aux bâtiments, zones sensibles et infrastructures critiques constitue un enjeu majeur pour les organisations modernes. Les méthodes traditionnelles de contrôle d'accès, telles que l'utilisation de clés physiques ou la surveillance humaine, présentent des limites importantes en matière de sécurité, de traçabilité et de flexibilité.

Les systèmes électroniques de contrôle d'accès permettent une gestion centralisée, automatisée et traçable des autorisations d'accès. Ils contribuent à une meilleure maîtrise des flux de personnes, à la réduction des risques de sécurité et à une adaptation dynamique aux besoins des organisations.

Dans ce contexte, le présent projet vise la conception et la réalisation d'un **Système Centralisé de Contrôle d'Accès (SCAS)** reposant sur une architecture moderne, sécurisée et scalable.

1.1.2 Problématiques identifiées

L'analyse des systèmes de contrôle d'accès existants met en évidence plusieurs limitations majeures :

- Utilisation de clés physiques difficiles à gérer et à sécuriser
- Absence de traçabilité des accès et des tentatives d'accès
- Gestion manuelle et non centralisée des autorisations
- Absence de contrôle d'accès basé sur des plages horaires
- Difficulté à révoquer rapidement les droits d'accès

1.1.3 Solutions apportées par le SCAS

Le SCAS apporte des solutions adaptées à chacune des problématiques identifiées :

- Remplacement des clés physiques par des cartes électroniques associées à des profils d'accès

— Enregistrement automatique de tous les accès et tentatives pour assurer une traçabilité complète
— Gestion centralisée et automatisée des utilisateurs et des autorisations
— Mise en place de règles d'accès basées sur les zones et les horaires
— Révocation immédiate des droits d'accès en cas de besoin

Grâce à cette approche structurée, le SCAS permet d'améliorer significativement le niveau de sécurité, de réduire les risques opérationnels et de répondre efficacement aux besoins actuels des organisations.

Chapitre 2

Analyse des besoins

2.1 Besoins fonctionnels

2.1.1 Authentication

Le système doit permettre :

— L'authentification sécurisée des utilisateurs (administrateurs et responsables) via une interface dédiée
— La vérification des identifiants lors de la connexion
— La gestion des rôles afin de déterminer les droits d'accès après authentification
— La protection des ressources du système contre les accès non autorisés
— La journalisation des tentatives de connexion (réussies et échouées)

2.1.2 Gestion des utilisateurs

Le système doit permettre :

— La création des comptes utilisateurs par un administrateur
— La modification des informations utilisateurs
— L'activation et la désactivation des comptes utilisateurs
— La suppression logique des comptes utilisateurs
— L'attribution d'un rôle à chaque utilisateur

2.1.3 Gestion des cartes d'accès

Le système doit permettre :

— L'enregistrement des cartes via leur identifiant unique (UID)
— L'association d'une carte à un utilisateur
— L'activation et la désactivation des cartes
— La gestion des dates d'expiration
— La révocation et la suppression logique des cartes

2.1.4 Gestion des zones

Le système doit permettre :

— La création et la modification de zones sécurisées
— L'association d'un type de zone à chaque zone
— L'association des zones aux portes physiques
— La suppression logique des zones

2.1.5 Gestion des portes et dispositifs

Le système doit permettre :

— L'enregistrement des portes et dispositifs
— L'association des dispositifs aux portes
— La supervision de l'état des dispositifs
— La suppression logique des portes et dispositifs

2.1.6 Gestion des horaires

Le système doit permettre :

— La création de plannings d'accès
— La définition des jours autorisés
— La définition de plages horaires
— L'association des horaires aux profils

2.1.7 Gestion des profiles

Le système doit permettre :

— La création, la modification et la suppression logique des profils d'accès
— L'association d'un profil d'accès à un utilisateur
— L'association des profils d'accès aux zones autorisées
— la révocation d'un profil affecté à un utilisateur

2.1.8 Contrôle d'accès

Le système doit assurer :

— La réception des demandes d'accès émises par les dispositifs
— L'identification de la carte présentée
— La vérification de l'état de la carte et de l'utilisateur associé
— La vérification des droits d'accès à la zone ou à la porte concernée
— La vérification des contraintes horaires applicables
— La prise de décision en temps réel (autorisation ou refus)

2.1.9 Journalisation et audit

Le système doit permettre :

- L'enregistrement de toutes les tentatives d'accès
- La conservation des journaux d'événements
- La consultation et le filtrage des logs par période, zone, utilisateur ou type d'événement
- L'analyse des accès autorisés et refusés
- L'export des journaux au format CSV et PDF

2.2 Besoins non fonctionnels

2.2.1 Sécurité

Le système doit garantir un haut niveau de sécurité, notamment par :

- Authentification sécurisée
- Utilisation exclusive de protocoles HTTPS/TLS 1.3 pour toutes les communications
- Chiffrement des données sensibles au repos (AES-256) et en transit, avec gestion sécurisée des clés (rotation annuelle).
- Contrôle strict des autorisations basé sur les rôles (RBAC), avec principe du moindre privilège.
- Protection contre les attaques courantes (XSS, CSRF, injection SQL) via validation stricte des entrées et WAF si applicable.
- Journalisation des actions critiques (connexions admin, modifications d'accès) avec horodatage et IP source.

Politique de gestion des jetons JWT :

- Jeton d'accès de courte durée (environ 15 minutes)
- Jeton de rafraîchissement sécurisé (durée maximale de 7 jours)
- Possibilité de révocation des jetons en cas de déconnexion ou de compromission

2.2.2 Performance

Le système doit assurer un temps de réponse réduit pour le traitement des demandes d'accès, afin de permettre une prise de décision quasi immédiate au niveau des dispositifs de contrôle.

- Le temps de réponse pour le traitement d'une demande d'accès ne doit pas dépasser **500 ms** dans des conditions normales d'utilisation (charge nominale, réseau local, cache disponible).

2.2.3 Disponibilité

Le système doit être conçu de manière à assurer une continuité de service, avec une tolérance aux pannes partielles et une gestion appropriée des indisponibilités temporaires.

— Mode dégradé pour les dispositifs en cas de panne serveur central (autorisation locale basée sur cache récent).
— Redondance.

2.2.4 Scalabilité

L'architecture doit permettre une montée en charge progressive sans remise en cause de la structure globale du système. Dans le cadre du projet, la scalabilité est assurée par :

— Une architecture stateless côté backend (authentification par JWT), permettant à terme l'exécution de plusieurs instances sans partage d'état serveur
— L'utilisation de Redis comme cache distribué, découplé de l'application principale
— La conteneurisation via Docker, garantissant la portabilité et la reproductibilité entre environnements

2.2.5 Traçabilité

Toutes les opérations sensibles et toutes les tentatives d'accès doivent être horodatées et conservées afin de permettre un audit fiable et une analyse ultérieure.

2.2.6 Maintenabilité

Le système doit être modulaire, documenté et conçu de manière à faciliter sa maintenance, son évolution et l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités.

Chapitre 3

Acteurs et cas d'utilisation

3.1 Acteurs du système

Le système comporte trois acteurs :

— Administrateur

— Responsable

— Dispositif de contrôle d'accès

3.2 Cas d'utilisation

Les principaux cas d'utilisation incluent :

— Authentification

— Gestion des utilisateurs

— Gestion des cartes d'accès

— Gestion des zones sécurisées

— Gestion des portes et dispositifs

— Gestion des profils d'accès

— Gestion des horaires

— Traitement d'une demande d'accès

— Consultation des journaux d'accès

Chapitre 4

Modélisation du système

4.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation représente les interactions fonctionnelles entre les acteurs et le système. Il met en évidence les responsabilités de l'administrateur, le responsable et le rôle opérationnel des dispositifs de contrôle d'accès.

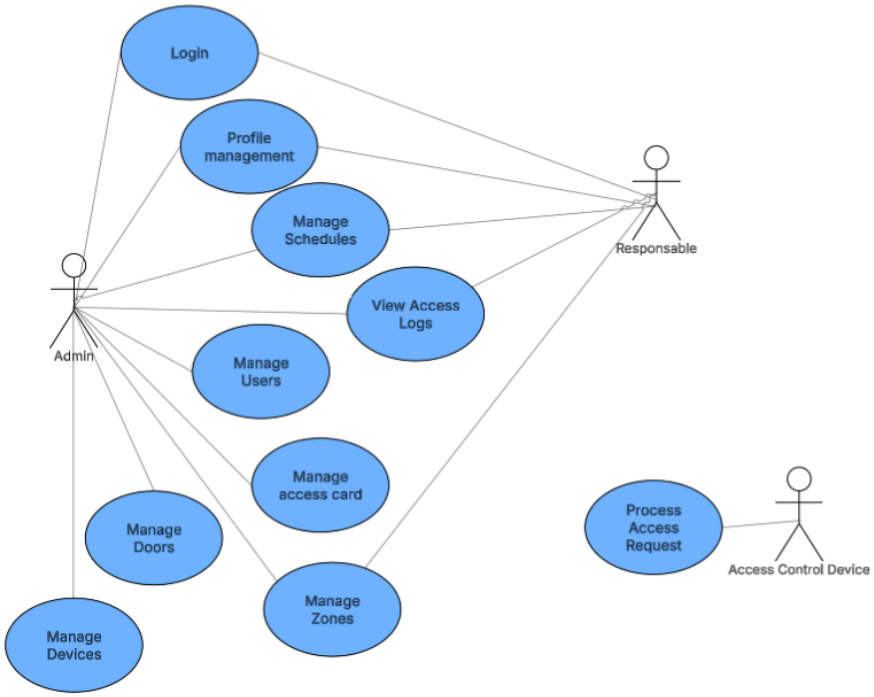

FIGURE 4.1 – Diagramme de Cas D'utilisation Globale

4.2 Diagramme de classes global

Le diagramme de classes global décrit les principales entités métier du système ainsi que leurs relations. Il inclut notamment les classes suivantes : utilisateur, carte d'accès, profil, zone, type de zone, porte, dispositif, planning, jour et plage horaire.

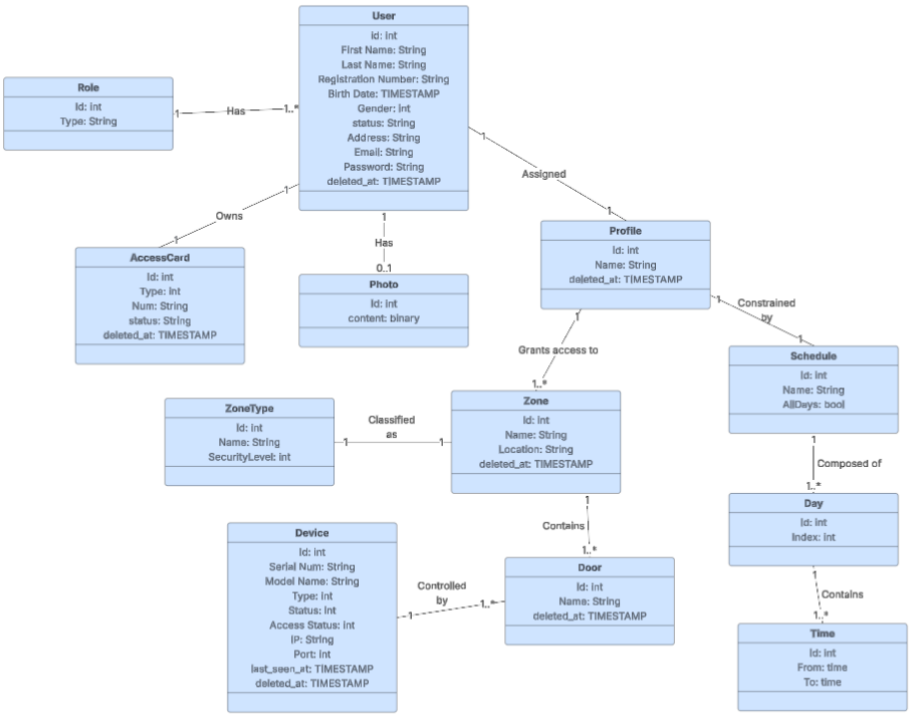

FIGURE 4.2 – Diagramme de classes global

Chapitre 5

Architecture du système

5.1 Architecture logique en couches

Le système adopte une architecture en couches (layered architecture) garantissant la séparation des responsabilités et facilitant la maintenance :

- 1. Couche Présentation (Frontend) : Interface utilisateur web responsive, gestion de l'affichage et des interactions, validation côté client, appels API REST
- 2. Couche Application (Backend) : Logique métier, traitement des requêtes API, gestion de la sécurité et des autorisations, orchestration des services
- 3. Couche Service : Services métier réutilisables (UserService, AccessService, etc.), encapsulation de la logique complexe, transactions
- 4. Couche Persistance (DAO/Repository) : Accès aux données via ORM, requêtes SQL optimisées, gestion du cache, mapping objet-relationnel
- 5. Couche Données : Base de données relationnelle, schéma normalisé, contraintes d'intégrité, procédures stockées éventuelles

5.2 Architecture technique

Architecture en trois tiers :

- Frontend web (React)
- Backend REST (Spring Boot)
- Couche de données (PostgreSQL, Redis)

5.2.1 Frontend

React + Typescript

L'interface frontend assure les fonctionnalités suivantes :

- Authentification sécurisée
- Gestion des utilisateurs, cartes, zones, profils et horaires

— Visualisation de l'état des portes et des dispositifs
— Consultation et analyse des journaux d'accès
— Consultation, filtrage et export des journaux d'accès

5.2.2 Backend

Springboot
— API REST sécurisée
— Authentification JWT
— Gestion des rôles
— Validation des données
— Documentation OpenAPI

5.2.3 Base de données

PostgreSQL est utilisé pour le stockage relationnel, avec gestion des migrations via **Flyway**.

5.2.4 Cache distribué

Redis est utilisé pour la mise en cache des profils, zones et règles d'accès.

Chapitre 6

Méthodologie de travail

Le projet est réalisé dans le cadre d'un stage au sein de la startup HSWARE, en adoptant une méthodologie inspirée de SCRUM.

Rôle	**Personne**	**Responsabilités**
Product Owner	Responsable HSWARE	Vision produit, priorisation, validation
Scrum Master	Étudiants	Facilitation, suivi méthodologique
Development Team	Étudiants (2)	Développement, tests, documentation
Stakeholders	Encadrants	Feedback et validation académique

- Organisation du travail en sprints - Livraison incrémentale des fonctionnalités - Revues régulières et rétrospectives

Cette approche permet une adaptation continue aux besoins et une meilleure maîtrise des risques.

Conclusion

Ce cahier des charges définit de manière exhaustive les spécifications fonctionnelles, techniques, et organisationnelles du projet de système centralisé de contrôle d'accès pour HSWARE. Le projet représente une opportunité de développer une solution complète et moderne répondant à un besoin réel d'entreprise, tout en appliquant les connaissances acquises durant le cursus académique. L'approche Agile Scrum garantit une livraison itérative et progressive, permettant des ajustements réguliers selon les feedbacks du Product Owner. L'architecture modulaire et évolutive assure la pérennité du système et facilite les futures extensions (biométrie, mobile, IA). La réussite de ce projet repose sur une collaboration étroite entre l'équipe de développement, l'entreprise HSWARE, et les encadrants académiques, ainsi que sur le respect rigoureux de la méthodologie et des bonnes pratiques définies dans ce document.